

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 3ème

Initiation à la publication assistée par ordinateur

Informatique – classe de 3ème

Consigne : Répondez aux questions suivantes en vous basant sur vos connaissances du cours sur l'infographie et la PAO. Justifiez brièvement vos réponses lorsque c'est demandé.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions de base

1. Complétez la définition suivante : La PAO (Publication Assistée par Ordinateur) désigne l'ensemble des techniques permettant de composer des documents destinés à l'impression ou à la diffusion numérique en mélangeant texte, images et graphiques sur une même page.
2. Citez trois logiciels de PAO professionnels (exemples : Adobe InDesign, QuarkXPress, Scribus, Affinity Publisher).
3. Quelle est la différence fondamentale entre une image matricielle (bitmap) et une image vectorielle ? (Réponse attendue en une phrase).

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et donnez une justification courte (une phrase).

1. Le format JPEG gère la transparence (canal alpha). Vrai / Faux
2. Une image vectorielle peut être agrandie indéfiniment sans perte de qualité (pixelisation). Vrai / Faux
3. Le mode colorimétrique CMJN (CMYK) est le standard pour l'affichage écran (Web). Vrai / Faux
4. La résolution de 300 ppp (DPI) est la norme recommandée pour une impression offset de qualité. Vrai / Faux
5. Le format PNG est un format vectoriel. Vrai / Faux

EXERCICE 3 QCM : Formats et Résolution

Une seule réponse correcte par question. Recopiez le numéro et la lettre choisie.

1. Quel format est le plus adapté pour un logo d'entreprise devant être utilisé sur une

carte de visite et sur une banderole de 3 m de large ?

A) JPEG [B)] PNG [C)] SVG [D)] GIF

2. Une image numérique mesure 2400 pixels de large. Quelle sera sa largeur en centimètres si on l'imprime à une résolution de 300 ppp (pixels par pouce) ? (Rappel : 1 pouce = 2,54 cm)

A) 8 cm [B)] 20,32 cm [C)] 24 cm [D)] 76,2 cm

3. Quel mode colorimétrique utilise la synthèse soustractive ?

A) RVB (RGB) [B)] CMJN (CMYK) [C)] Niveaux de gris [D)] Couleurs indexées

4. Le format natif de Photoshop (.psd) conserve principalement :

A) Seule l'image aplatie finale. [B)] Les calques, masques et textes éditables.
[C)] Uniquement les vecteurs. [D)] Une version compressée sans perte pour le web.

EXERCICE 4 Chaîne graphique et Prépresse

1. Ordonnez les 5 étapes principales de la chaîne graphique (PAO) dans l'ordre logique :

- Impression / Sortie finale
- Conception / Maquettage (Mise en page)
- Prépresse / Vérification (Contrôle, PDF/X)
- Acquisition / Création des éléments (Photos, logos, textes)
- Épreuvage (BAT - Bon À Tirer)

2. Que signifie l'acronyme BAT dans le contexte de l'impression professionnelle ?

3. Donnez deux points de vigilance à vérifier lors de la phase de prépresse (vérification du fichier PDF) avant d'envoyer à l'imprimeur.

EXERCICE 5 Mise en page : Repérage et Unités

1. Dans un logiciel de PAO (type InDesign ou Scribus), à quoi sert le fond perdu (bleed en anglais) ? Indiquez la valeur standard souvent demandée par les imprimeurs (en mm).

2. Complétez le tableau suivant en associant l'élément de maquette à son rôle :

Élément	Rôle / Définition
Gabarit (Master page)	
Marge	
Colonne	
Repères de coupe (Traits de coupe)	

3. On souhaite créer un document A4 (210 mm x 297 mm) avec des marges de 15 mm de chaque côté. Quelle est la largeur utile (zone de texte) disponible en millimètres ?

EXERCICE 6 Cas concret : Affiche d'événement

Vous devez réaliser une affiche A3 (297 mm x 420 mm) pour la fête de l'école. L'affiche contient un logo vectoriel (fichier .svg), une photo de classe (fichier .jpg à 72 ppp trouvée sur Internet, dimensions 800 px x 600 px) et du texte.

1. La photo trouvée sur Internet est-elle adaptée pour une impression A3 de qualité ? Justifiez votre réponse par un calcul simple de résolution effective si l'image occupe toute la largeur de l'A3 (297 mm).
2. Pourquoi est-il préférable d'utiliser le logo en format .svg (vectoriel) plutôt qu'une version .png (matricielle) pour ce travail ?
3. Citez deux formats de fichier finaux (prêts pour l'imprimeur) recommandés pour remettre ce travail.